EXERCICE 1 *hors barème*

Soit $x \in \mathbb{R}$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \cos(\pi n x).$$

1. Montrer que si $x \in \mathbb{Q}$, alors la suite u est périodique.

2. Montrer que si la suite contient deux termes identiques alors x est rationnel.